

MODUL MACHINE LEARNING

(KODE MK)



MODUL SESI 4

UNSUPERVISED LEARNING

DISUSUN OLEH

Dr. VITRI TUNDJUNGSAARI, S.T., M.Sc, M.M.

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2023

INTRODUCTION

1. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

- menjelaskan konsep dasar dan aplikasi Machine Learning (ML)
- menjelaskan cara kerja algoritma ML
- mengimplementasikan data yang diproses dengan ML
- mengidentifikasi tantangan dan potensi implementasi ML

2. Uraian dan Contoh

1. Visi dan Misi

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
- b) Menciptakan suasana akademik yang kondusif
- c) Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Tujuan dari dilaksanakannya misi-misi tersebut adalah:

- 1) Sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
- 3) Perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
- 4) Perguruan tinggi yang bereputasi unggul.

2. Topik Perkuliahan

Pembahasan dalam matakuliah ini dimulai dengan pengenalan Machine Learning (ML) yang memiliki dua prinsip kerja, yaitu: Supervised dan Unsupervised Learning. Supervised learning merupakan pembelajaran yang memberi pelabelan terhadap data, training, dan tes sehingga dapat melakukan prediksi atau klasifikasi untuk data yang baru. Sedangkan

unsupervised learning tidak melakukan pelabelan data untuk melakukan prediksi atau klasifikasi. Pada modul ini dibahas mengenai beberapa algoritma yang digunakan dalam Supervised dan Unsupervised Learning. Selain itu, dalam modul ini juga diberikan contoh kasus untuk memberikan ilustrasi bagaimana algoritma dalam Supervised dan Unsupervised Learning bekerja. Kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan Machine Learning menggunakan Bahasa Python. Pada bagian akhir dari modul ini dibahas tentang masalah dan tantangan yang dihadapi dalam Machine Learning.

Berikut ini topik-topik perkuliahan yang diberikan sebelum UTS:

Topik 1 – Pengenalan ML

Topik 2 – Supervised Learning vs Unsupervised Learning

Topik 3 – Algoritma Supervised Learning

Topik 4 – Algoritma Unsupervised Learning

Topik 5 -- Supervised Learning: Classification dan Regresi

Topik 6 – Supervised Learning: Decision Tree (DT)

Topik 7 – Supervised ML algorithm: Support Vector Machine (SVM)

Sedangkan topik-topik perkuliahan yang diberikan sebelum UAS adalah :

Topik 8 – Supervised Learning: Neural Network (Deep Learning)

Topik 9 – Supervised Learning: k-Nearest Neighbor

Topik 10 – Unsupervised Learning: Clustering

Topik 11 - Unsupervised Learning: Principal Component Analysis

Topik 12 – Fitur Representasi dan Rekayasa Data

Topik 13 – Evaluasi dan Perbaikan Model

Topik 14 – Tantangan dalam ML

3. Referensi dan Komponen Penilaian

Mata kuliah Machine Learning menggunakan beberapa referensi, yaitu:

1. Andreas Muller dan Sarah Guido, 2016. Introduction to Machine Learning with Python A Guide for Data Scientists: First edition.
2. Jan Wira Gotama Putra, 2020. Pengenalan Konsep dan *machine learning* dan Deep Learning, 2020: Edisi empat.

3. <https://databasetown.com/>

Untuk penilaian akhir, komponen nilai yang digunakan terdiri dari kehadiran, UTS, UAS dan penugasan. Dalam kuliah *online* komponen penugasan ditambah dengan kuis, sedangkan komponen kehadiran tidak diperhitungkan karena ditekankan pada aspek aktivitas di *website*. Adapun proporsi penilaiannya sebagai berikut :

- a. UTS = 25 %
- b. UAS = 30 %
- c. Kuis = 10 %
- d. Tugas = 35 %

UNSUPERVISED LEARNING

Keluarga kedua dari algoritma *machine learning* yang akan kita bahas adalah algoritma pembelajaran yang tidak terawasi. *Unsupervised learning* mencakup semua jenis *machine learning* dengan output yang tidak diketahui serta tidak adanya pelabelan data yang menginstruksikan algoritma pembelajaran. Dalam *unsupervised learning*, algoritma pembelajaran hanya diperlihatkan data input dan diminta untuk mengekstrak pengetahuan dari data tersebut.

Jenis-jenis *Unsupervised learning*

Kita akan melihat dua jenis *unsupervised learning* dalam bab ini: transformasi dataset dan pengelompokan.

1. *Transformasi tanpa pengawasan* dari sebuah dataset adalah algoritma yang membuat representasi baru dari data yang mungkin lebih mudah dipahami oleh manusia atau algoritma *machine learning* lainnya dibandingkan dengan representasi asli dari data tersebut. Aplikasi umum dari transformasi tanpa pengawasan adalah reduksi dimensi, yang mengambil representasi data berdimensi tinggi, yang terdiri dari banyak fitur, dan menemukan cara baru untuk merepresentasikan data ini yang meringkas karakteristik esensial dengan lebih sedikit fitur. Aplikasi yang umum untuk reduksi dimensi adalah reduksi menjadi dua dimensi untuk tujuan visualisasi. Aplikasi lain untuk transformasi tanpa pengawasan adalah menemukan bagian atau komponen yang "membentuk" data. Contohnya adalah ekstraksi topik pada koleksi dokumen teks. Di sini, tugasnya adalah menemukan topik yang tidak diketahui yang dibicarakan di setiap dokumen, dan mempelajari topik apa yang muncul di setiap dokumen. Hal ini dapat berguna untuk melacak diskusi tentang

tema-tema seperti pemilihan umum, kontrol senjata, atau bintang pop di media social.

2. *Algoritma* pengelompokan, di sisi lain, mempartisi data ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda dari item-item yang serupa. Pertimbangkan contoh mengunggah foto ke situs media sosial. Untuk memungkinkan Anda untuk mengatur foto Anda, situs mungkin ingin mengelompokkan foto-foto yang menunjukkan orang yang sama. Namun, situs ini tidak tahu gambar mana yang menunjukkan siapa, dan tidak tahu berapa banyak orang yang berbeda yang muncul dalam koleksi foto Anda. Pendekatan yang masuk akal adalah mengekstrak semua wajah dan membaginya ke dalam kelompok-kelompok wajah yang terlihat mirip. Mudah-mudahan, ini sesuai dengan orang yang sama, dan gambar-gambar tersebut dapat dikelompokkan untuk Anda.

Jenis Unsupervised Learning

Di pendahuluan, kami menyebutkan bahwa *unsupervised learning* adalah metode yang kami gunakan untuk mengelompokkan data ketika tidak ada label. Karena tidak ada label, metode Unsupervised Learning biasanya diterapkan untuk membangun representasi data yang ringkas sehingga kita dapat memperoleh konten imajinatif dari data tersebut.

Misalnya, jika kita merilis produk baru, kita dapat menggunakan Unsupervised Learning untuk mengidentifikasi siapa target pasar produk baru tersebut: hal ini karena tidak ada informasi historis tentang siapa target pelanggan dan demografi mereka.

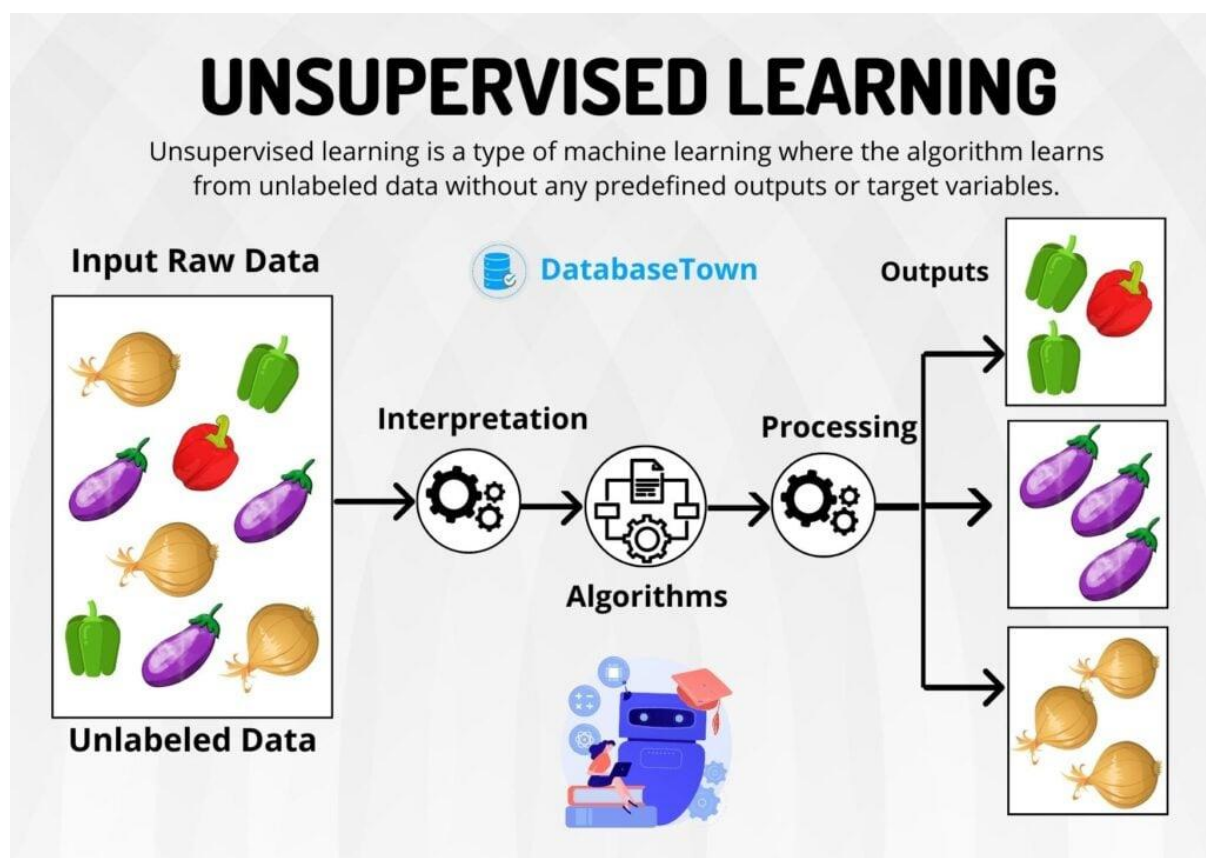
Unsupervised Learning dapat dipecah menjadi tiga jenis:

- 1) Clustering
- 2) Association Rule Mining
- 3) Dimensionality Reduction

Berikut ini akan dijelaskan ketiga jenis metode tersebut di atas:

Clustering

Dari sudut pandang teoritis, kejadian-kejadian dalam kelompok yang sama cenderung memiliki sifat-sifat yang serupa. Anda dapat mengamati fenomena ini di tabel periodik. Anggota golongan yang sama, dipisahkan oleh delapan belas kolom, memiliki jumlah elektron yang sama pada kulit terluar atomnya dan membentuk ikatan dengan jenis yang sama. Ini adalah ide yang berperan dalam algoritma pengelompokan; Metode pengelompokan melibatkan pengelompokan data yang tidak diberi tag berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Ketika dua instance muncul dalam grup yang berbeda, kita dapat menyimpulkan bahwa keduanya mempunyai properti yang berbeda.



<https://databasetown.com/unsupervised-learning-types-applications/>

Clustering adalah jenis pendekatan *unsupervised learning* yang populer. Anda bahkan dapat memecahnya lebih jauh menjadi berbagai jenis pengelompokan, misalnya:

- 1) Pengelompokan eksklusif: Data dikelompokkan sedemikian rupa sehingga

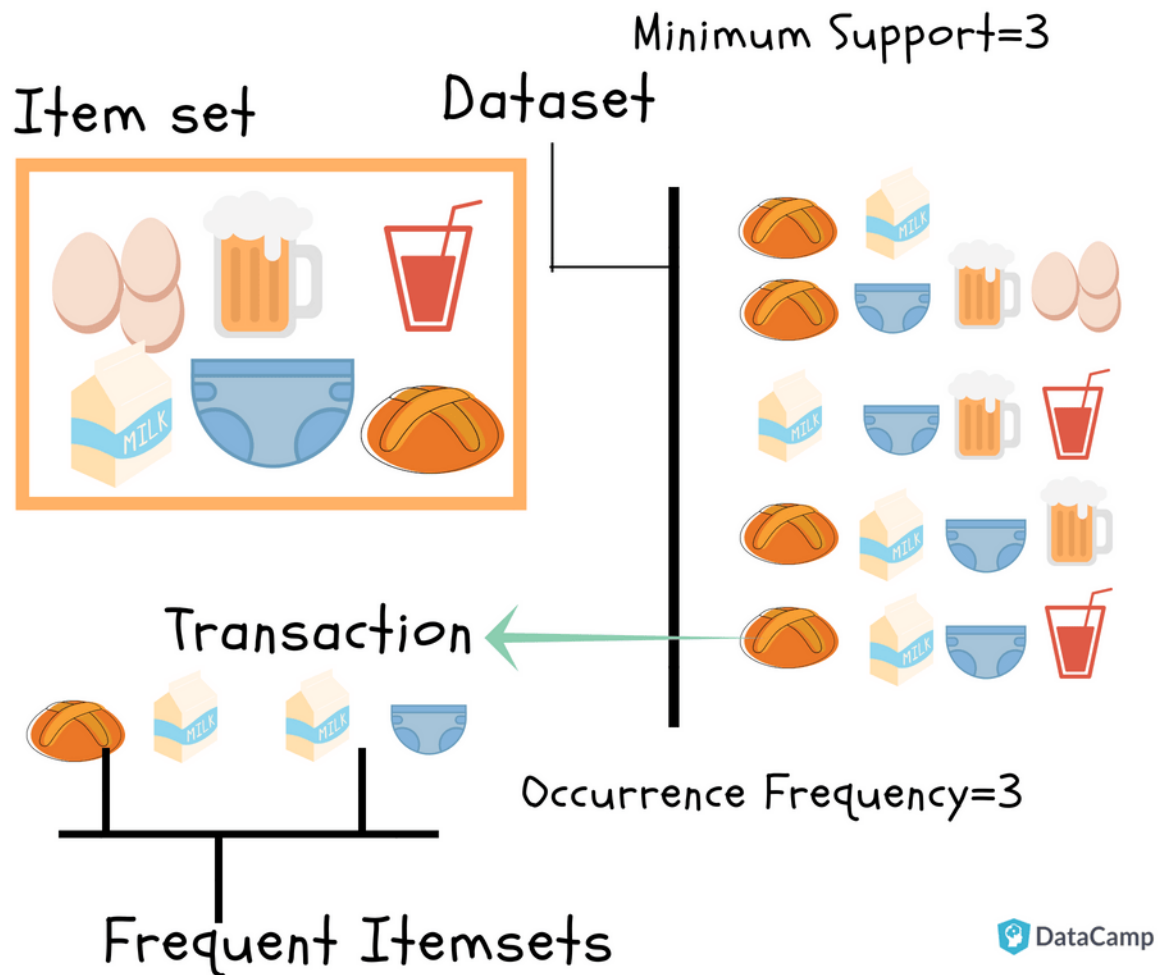
satu titik data secara eksklusif dimiliki oleh satu cluster.

- 2) Pengelompokan yang tumpang tindih: Sebuah klaster lunak di mana satu titik data mungkin dimiliki oleh beberapa klaster dengan tingkat keanggotaan yang berbeda-beda.
- 3) Pengelompokan hierarki: Suatu jenis pengelompokan di mana grup dibuat sedemikian rupa sehingga kejadian serupa berada dalam grup yang sama dan objek berbeda berada di grup lain.
- 4) Pengelompokan probalistik: Cluster dibuat menggunakan distribusi probabilitas.

Association Rule Mining

Jenis unsupervised learning ini menggunakan pendekatan berbasis aturan untuk menemukan hubungan menarik antar fitur dalam kumpulan data tertentu. Ia bekerja dengan menggunakan ukuran kepentingan untuk mengidentifikasi aturan kuat yang ditemukan dalam kumpulan data.

Kita biasanya melihat Association Rule Mining digunakan untuk analisis market basket. Association Rule Mining adalah teknik penambangan data yang digunakan penjual untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pola pembelian pelanggan berdasarkan hubungan antara berbagai produk.



<https://www.datacamp.com/tutorial/market-basket-analysis-r>

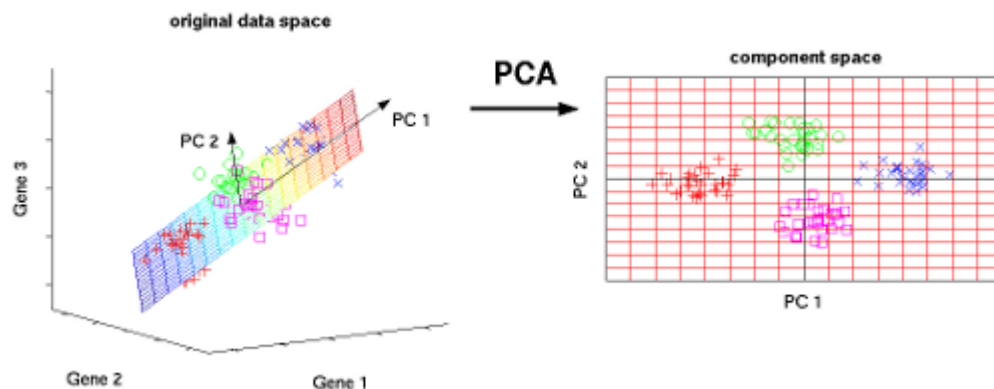
Algoritma yang paling banyak digunakan untuk pembelajaran aturan asosiasi adalah algoritma Apriori. Namun, algoritma lain digunakan untuk jenis *unsupervised learning* ini, seperti algoritma Eclat dan FP-growth.

Dimentionality Reduction

Algoritma populer yang digunakan untuk reduksi dimensi termasuk Principal Component Analysis (PCA) dan Singular Value Decomposition (SVD). Algoritma ini berupaya mengubah data dari ruang berdimensi tinggi ke ruang berdimensi rendah tanpa mengorbankan properti bermakna dalam data asli. Teknik-teknik ini biasanya diterapkan selama Exploratory Data Analysis (EDA) atau pemrosesan data untuk mempersiapkan data untuk pemdelan.

Mengurangi dimensi kumpulan data selama EDA akan sangat membantu untuk

membantu memvisualisasikan data: hal ini karena sulit untuk memvisualisasikan data dalam lebih dari tiga dimensi. Dari perspektif pemrosesan data, mengurangi dimensi data menyederhanakan masalah pemodelan.



<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/03/learn-about-principal-component-analysis-in-details/>

Ketika lebih banyak fitur masukan dimasukkan ke dalam model, model harus mempelajari fungsi perkiraan yang lebih kompleks. Fenomena ini dapat diringkas dengan pepatah yang disebut “kutukan dimensi”.

Aplikasi dalam Unsupervised Learning

Sebagian besar eksekutif tidak akan kesulitan mengidentifikasi kasus penggunaan untuk tugas Supervised Learning; hal yang sama tidak berlaku untuk Unsupervised Learning.

Salah satu alasannya adalah karena sifat risikonya yang sederhana. *Unsupervised learning* menimbulkan lebih banyak risiko dibandingkan *unsupervised learning* karena tidak ada cara yang jelas untuk mengukur hasil berdasarkan kebenaran yang ada secara offline, dan mungkin terlalu berisiko untuk melakukan evaluasi online.

Meskipun demikian, ada beberapa kasus penggunaan *unsupervised learning* yang berharga di tingkat perusahaan. Selain menggunakan teknik tanpa pengawasan untuk mengeksplorasi data, beberapa kasus penggunaan umum di dunia nyata meliputi:

- 1) Natural Language Processing (NLP). Google memanfaatkan *unsupervised learning* untuk mengkategorikan artikel berdasarkan berita yang sama dari

berbagai outlet berita. Misalnya, hasil pencarian tentang sepak bola semuanya dapat dikategorikan dalam sepak bola.

- 2) Analisis gambar dan video. Tugas Persepsi Visual seperti pengenalan objek memanfaatkan *unsupervised learning*.
- 3) Deteksi anomali. *Unsupervised learning* digunakan untuk mengidentifikasi titik data, peristiwa, dan/atau observasi yang menyimpang dari perilaku normal kumpulan data.
- 4) Segmentasi pelanggan. Profil persona pembeli yang menarik dapat dibuat menggunakan *unsupervised learning*. Hal ini membantu bisnis untuk memahami ciri-ciri umum dan kebiasaan pembelian pelanggan mereka.

Tantangan dalam *Unsupervised learning*

Tantangan utama dalam *unsupervised learning* adalah mengevaluasi apakah *algoritma* tersebut mempelajari sesuatu yang berguna. *Algoritma unsupervised learning* biasanya diterapkan pada data yang tidak mengandung informasi label apa pun, jadi kita tidak tahu apa keluaran yang tepat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatakan apakah sebuah model "bekerja dengan baik". Sebagai contoh, algoritma pengelompokan hipotetis kami dapat mengelompokkan semua gambar yang menunjukkan wajah dalam profil dan semua gambar wajah penuh. Ini tentu saja merupakan cara yang memungkinkan untuk membagi koleksi foto wajah orang, tetapi bukan itu yang kami cari. Namun, tidak ada cara bagi kita untuk "memberi tahu" *algoritma* apa yang kita cari, dan sering kali satu-satunya cara untuk mengevaluasi hasil *algoritma* yang tidak diawasi adalah dengan memeriksanya secara manual.

Sebagai konsekuensinya, *algoritma unsupervised* sering digunakan dalam pengaturan eksplorasi, ketika seorang ilmuwan data ingin memahami data dengan lebih baik, daripada sebagai bagian dari sistem otomatis yang lebih besar. Aplikasi umum lainnya untuk *algoritma unsupervised* adalah sebagai langkah persiapan untuk *algoritma terawasi*. Mempelajari representasi baru dari data terkadang dapat meningkatkan akurasi *algoritma* yang diawasi, atau dapat mengurangi konsumsi memori dan waktu.

Sebelum kita mulai dengan *algoritma unsupervised* yang "sebenarnya", kita akan

membahas secara singkat beberapa metode prapemrosesan sederhana yang sering kali berguna. Meskipun preprocessing dan penskalaan sering digunakan bersamaan dengan *algoritma unsupervised*, metode penskalaan tidak menggunakan informasi yang diawasi, sehingga membuatnya *unsupervised*.

Daftar Pustaka

1. Andreas Muller dan Sarah Guido, 2016. Introduction to Machine Learning with Python A Guide for Data Scientists: First edition.
2. Jan Wira Gotama Putra, 2020. Pengenalan Konsep dan *machine learning* dan Deep Learning, 2020: Edisi empat.
3. <https://databasetown.com/>